

FICHES TRAVAUX DIRIGES ALGÈBRE 1

CLASSE : B₁

EXERCICE 1

1- Montrer que $\mathbb{R}$ munit de la loi de composition interne $*$ définie par :
 $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$, montrer que $*$ est associative, non commutative et
que 1 est l'élément neutre. non

2- On munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ par : $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x * y = 3\sqrt{x^3 + y^3}$
Montrer que l'application $x \mapsto x^3$ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, *)$ vers $(\mathbb{R}, +)$. En déduire
que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe commutatif

EXERCICE 2

On munit $A = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ de deux lois définies par :

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y') \text{ et } (x, y) * (x', y') = (xx', xy' + x'y)$$

- 1- Montrer que $(A, +)$ est un groupe commutatif
- 2- a- Montrer la loi $*$ est commutative
b- Montrer que la loi $*$ est associative
c- Déterminer l'élément neutre de A pour la loi $*$
d- Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau commutatif

EXERCICE 3

Soit $(G, *)$ un groupe, et soit e son élément neutre

- 1- Soit $x, y \in G$, déterminer $(x * y)^{-1}$, on suppose pour $g \in G$, $g^2 = g * g = e$
- 2- Soient x et $y \in G$ déterminer x^{-1} et y^{-1}
- 3- En déduire que $(G, +)$ est un groupe commutatif

EXERCICE 4

On donne $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que } : x + 2y - z = 0\}$

- 1- Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$
- 2- Déterminer une base et la dimension de $\mathbb{R}^3$

EXERCICE 5

On donne sur $\mathbb{R}^3$ les vecteurs $u = (1, -2, 1)$ et $v = (2, 0, -3)$

Les vecteurs u et v sont-ils libres ? si oui donner le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs.

EXERCICE 6

On donne $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que : } x - y - z = 0\}$ et

$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que : } x = y = z = 0\}$ Montrer que F et G sont deux sous espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$